[NOME DA INSTITUIÇÃO]
[NOME DO CURSO]

[NOME COMPLETO DO AUTOR]

PADRONIZAÇÃO E RASTREABILIDADE DE RELATÓRIOS DE CAMPO

Uma aplicação web com leitura de códigos no dispositivo e revisão humana obrigatória

Belo Horizonte
2026

[NOME COMPLETO DO AUTOR]

PADRONIZAÇÃO E RASTREABILIDADE DE RELATÓRIOS DE CAMPO

Uma aplicação web com leitura de códigos no dispositivo e revisão humana obrigatória

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de [NOME DO CURSO] da [NOME DA INSTITUIÇÃO], como requisito parcial para obtenção do título de [GRAU].

Orientador: [NOME DO ORIENTADOR]

Belo Horizonte
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4
2 OBJETIVO 4
3 METODOLOGIA 4
4 A SOLUÇÃO EM TELAS 4
4.1 Acesso ao sistema 5
4.2 Painel de indicadores 6
4.3 Emissão do link individual 6
4.4 Carteira de relatórios 7
4.5 Padronização do texto 8
4.6 Leitura de códigos por OCR 9
4.7 Conferência antes da aprovação 10
4.8 Central de revisão 11
4.9 Histórico e rastreabilidade 12
4.10 Geração dos dois documentos 12
4.11 Arquivo de documentos 13
4.12 Operações de campo 13
4.13 Consolidado semanal 14
4.14 Equipamentos e identificadores 14
4.15 Frota 15
4.16 Ocorrências 15
4.17 Cadastros 16
4.18 Tema escuro 16
5 PORTAL DO MOTORISTA 16
5.1 Início e ocorrências 17
5.2 Histórico e ciência de treinamento 18
5.3 Checklist do turno 19
5.4 Falha e abertura de ocorrência 20
6 PREENCHIMENTO PELO COLABORADOR 21
7 VERIFICAÇÃO 22
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 22
REFERÊNCIAS 23

1 INTRODUÇÃO

Relatórios técnicos de campo são produzidos por equipes distribuídas e chegam à coordenação com redação heterogênea, códigos de equipamento transcritos manualmente e pouca rastreabilidade de aprovação. O custo desse desencontro se concentra na revisão, que reescreve e confere antes de liberar qualquer documento ao cliente.

2 OBJETIVO

Padronizar o ciclo do relatório de campo — preenchimento, revisão, aprovação e arquivamento — sem transferir a decisão técnica para o software. A automação prepara o documento; a responsabilidade permanece com uma pessoa identificável.

3 METODOLOGIA

Construiu-se um protótipo funcional em React e TypeScript, com processamento no próprio navegador e base inteiramente sintética. A leitura de códigos usa Tesseract em WebAssembly, sem envio de imagens a servidores. A verificação combinou **99 testes automatizados**, **49 capturas em navegador real** e **16 checagens funcionais** de ponta a ponta.

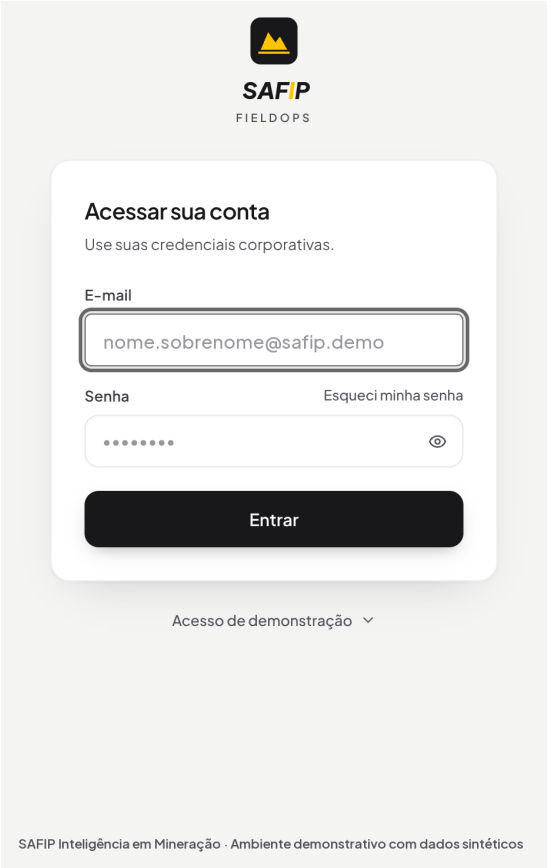
4 A SOLUÇÃO EM TELAS

As figuras a seguir são capturas do protótipo em execução, com dados sintéticos.

4.1 Acesso ao sistema

Coluna única, com autenticação por e-mail corporativo. Os perfis de demonstração ficam recolhidos, fora do caminho de quem apenas entra.

Figura 1 – Acesso ao sistema

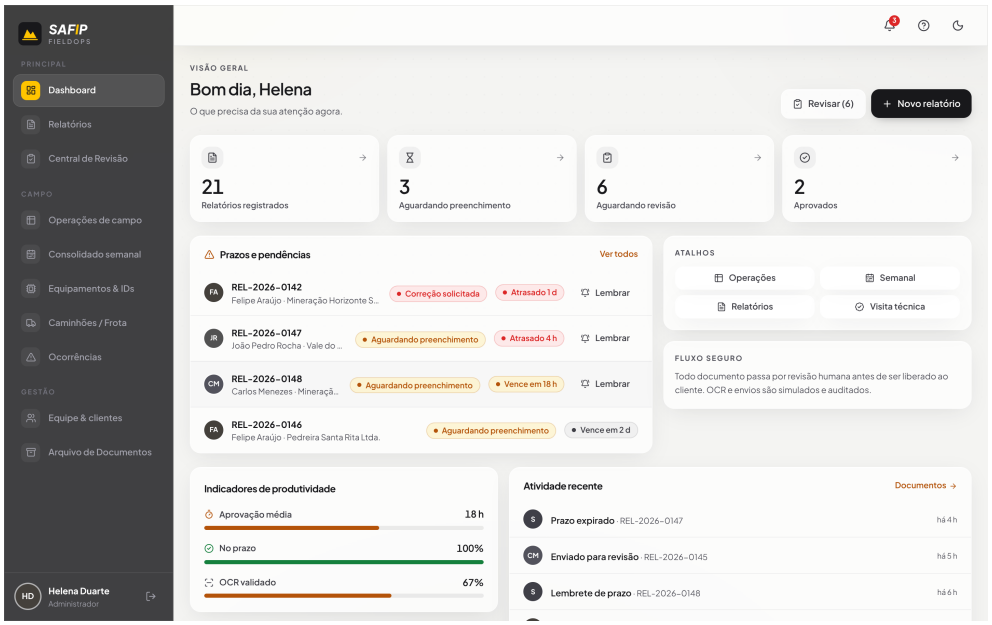


Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

4.2 Painel de indicadores

Situação da carteira, prazos e pendências em uma tela. Cada cartão abre a lista correspondente.

Figura 2 – Painel de indicadores

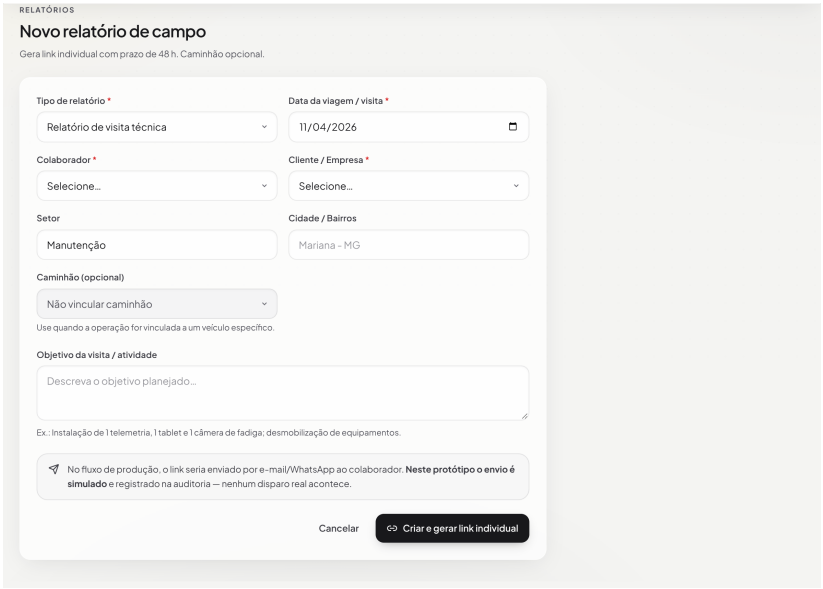


Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

4.3 Emissão do link individual

A coordenação gera um link com prazo de 48 horas. O colaborador preenche sem criar conta.

Figura 3 – Emissão do link individual

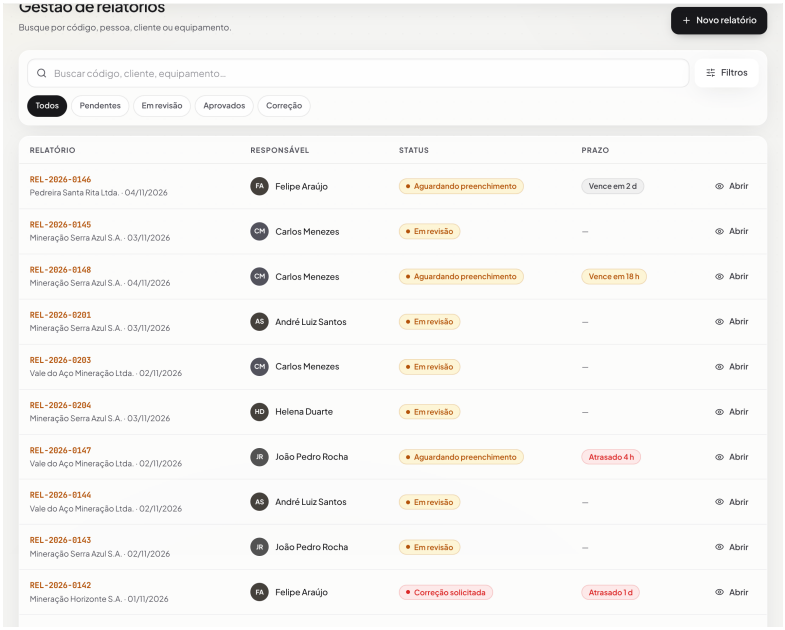


Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

4.4 Carteira de relatórios

Busca por código, cliente, colaborador ou equipamento, com filtros por situação.

Figura 4 – Carteira de relatórios

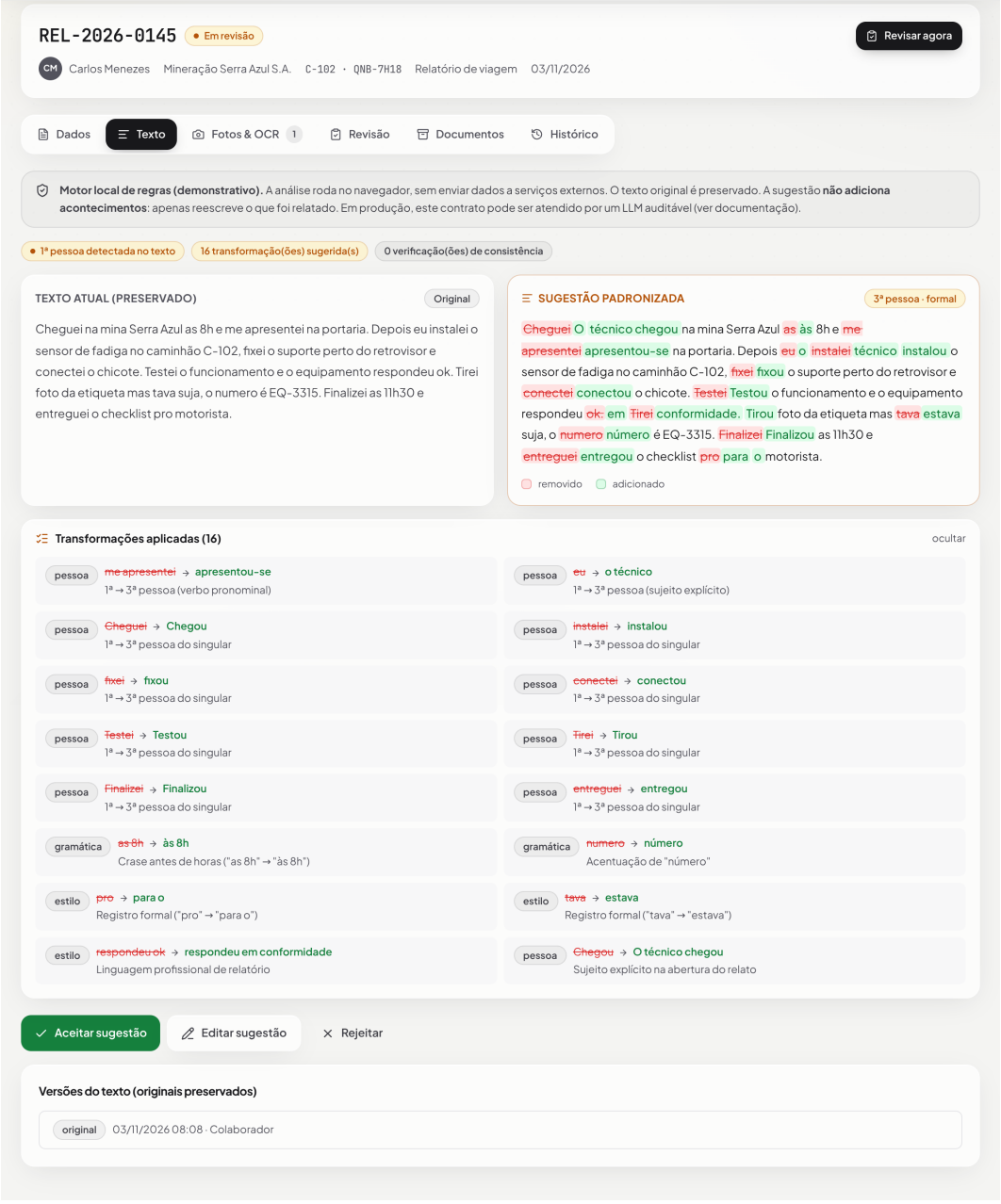


Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

4.5 Padronização do texto

O texto original e a sugestão aparecem lado a lado, com cada transformação justificada. A conversão para terceira pessoa é sugerida, nunca imposta, e o original é preservado.

Figura 5 – Padronização do texto

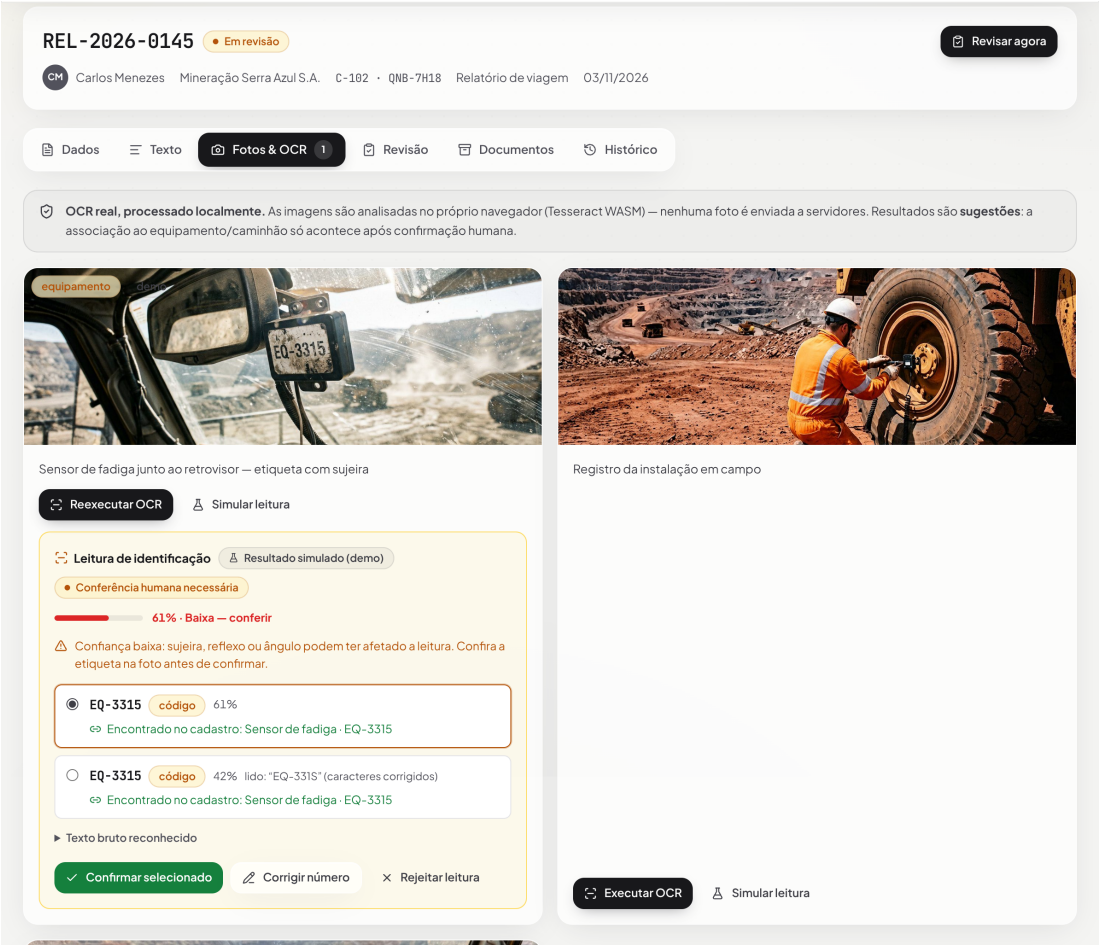


Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

4.6 Leitura de códigos por OCR

A imagem é analisada no navegador. Cada leitura traz confiança e candidatos, e exige confirmar, corrigir ou rejeitar — a associação ao equipamento só ocorre após a confirmação.

Figura 6 – Leitura de códigos por OCR

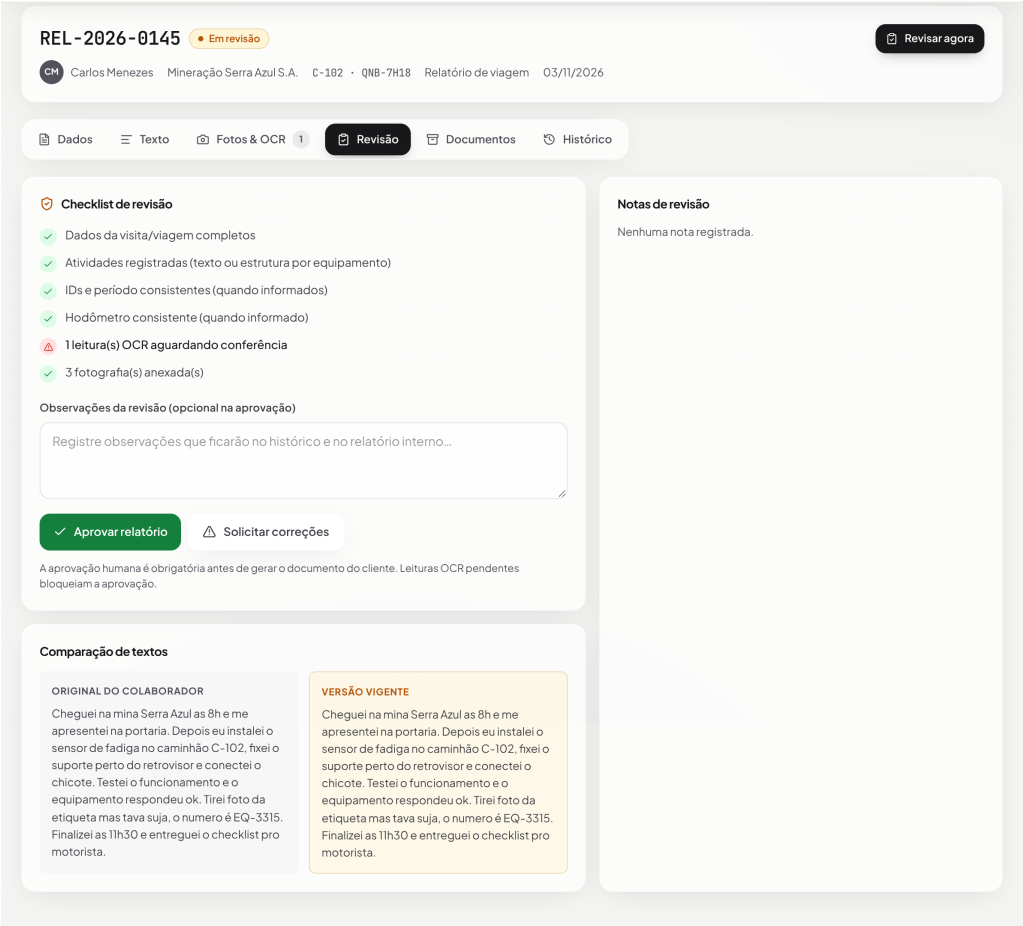


Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

4.7 Conferência antes da aprovação

A aprovação fica bloqueada enquanto houver leitura pendente ou inconsistência de dados.

Figura 7 – Conferência antes da aprovação

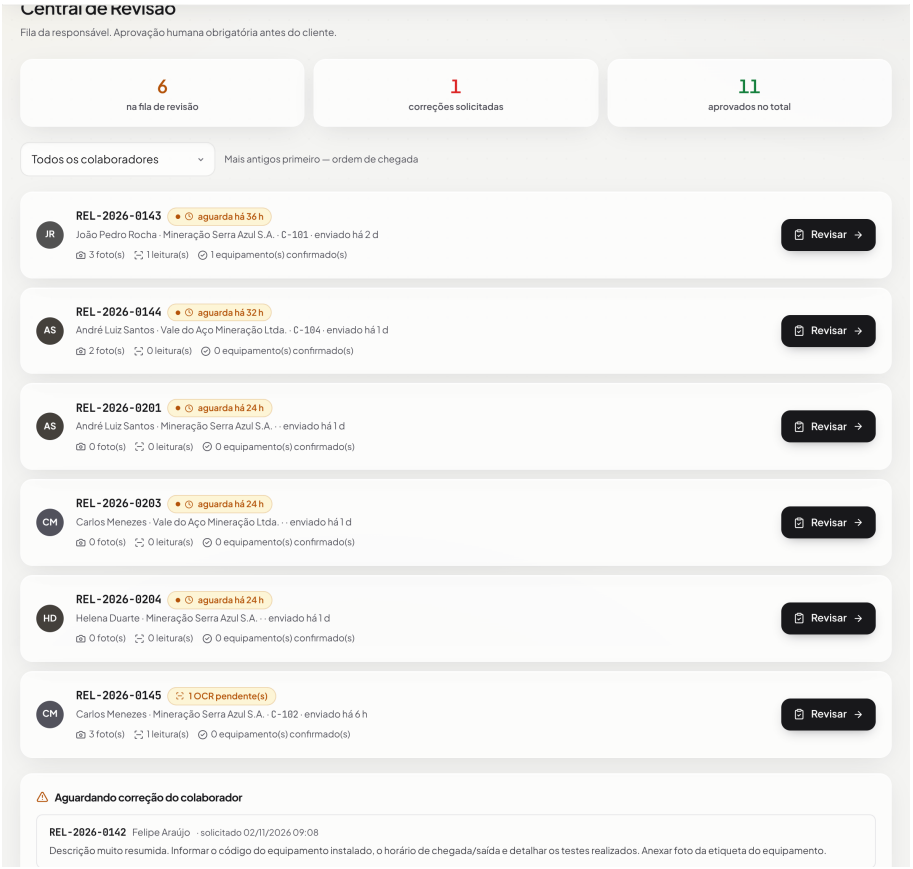


Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

4.8 Central de revisão

Fila de trabalho da revisora, ordenada por prazo.

Figura 8 – Central de revisão

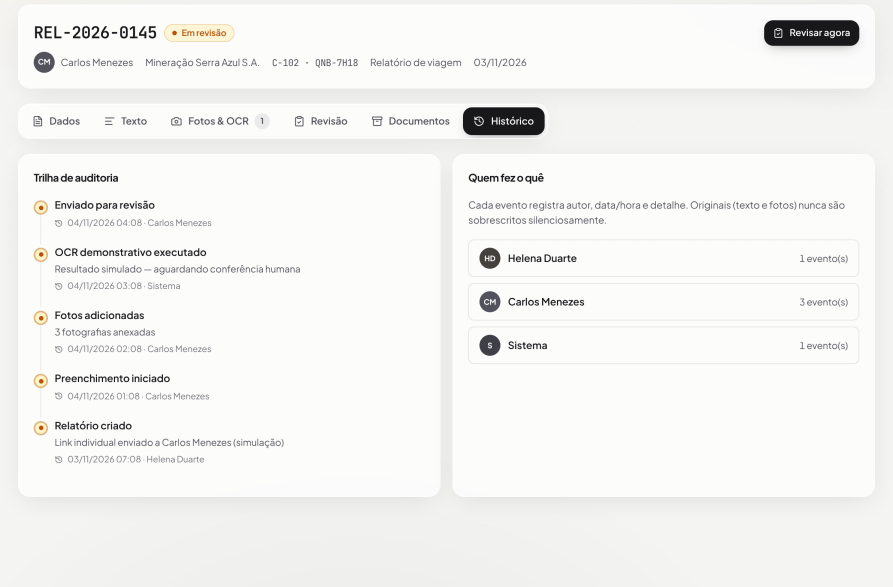


Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

4.9 Histórico e rastreabilidade

Toda transição registra autor, data e hora.

Figura 9 – Histórico e rastreabilidade

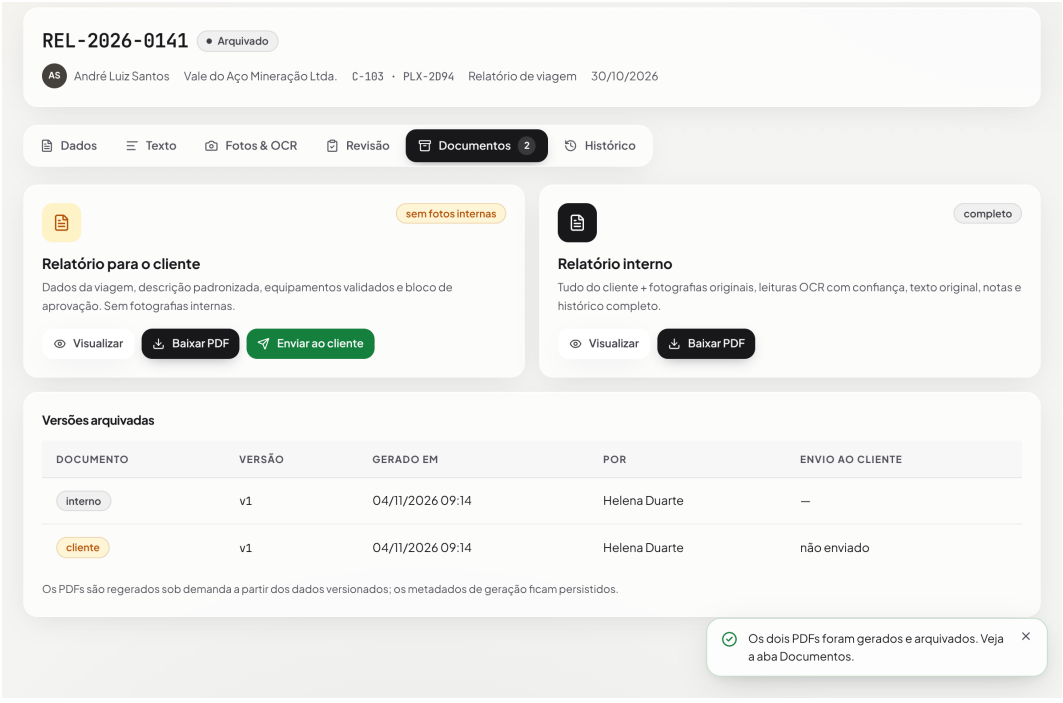


Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

4.10 Geração dos dois documentos

Após a aprovação, o sistema gera a versão do cliente, sem fotografias internas, e a versão interna completa. As versões arquivadas guardam número, data e autor.

Figura 10 – Geração dos dois documentos

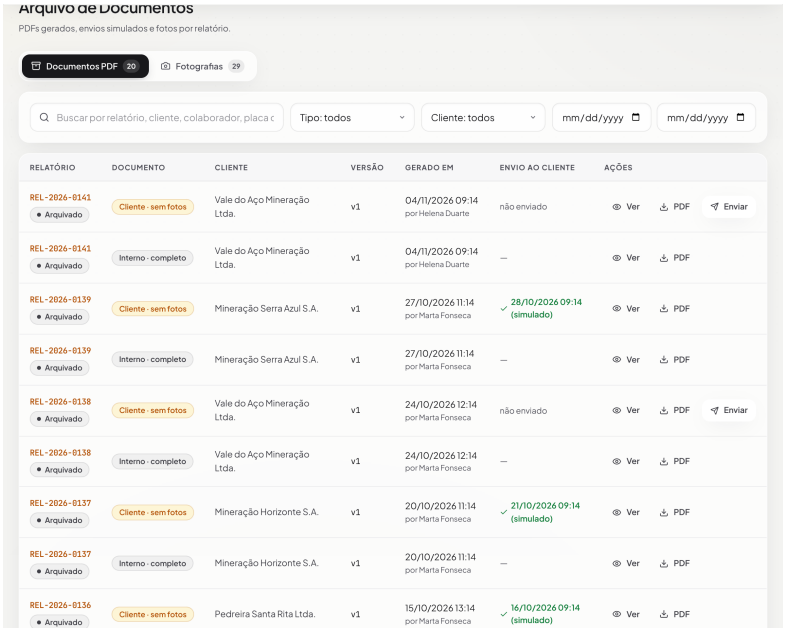


Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

4.11 Arquivo de documentos

Acervo pesquisável dos documentos liberados, com controle de envio ao cliente.

Figura 11 – Arquivo de documentos

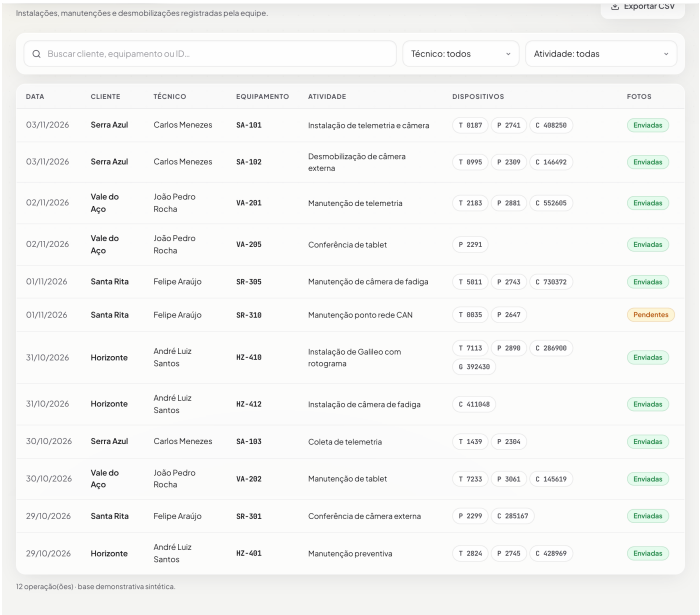


Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

4.12 Operações de campo

Registro de instalações, substituições e retiradas por equipamento.

Figura 12 – Operações de campo

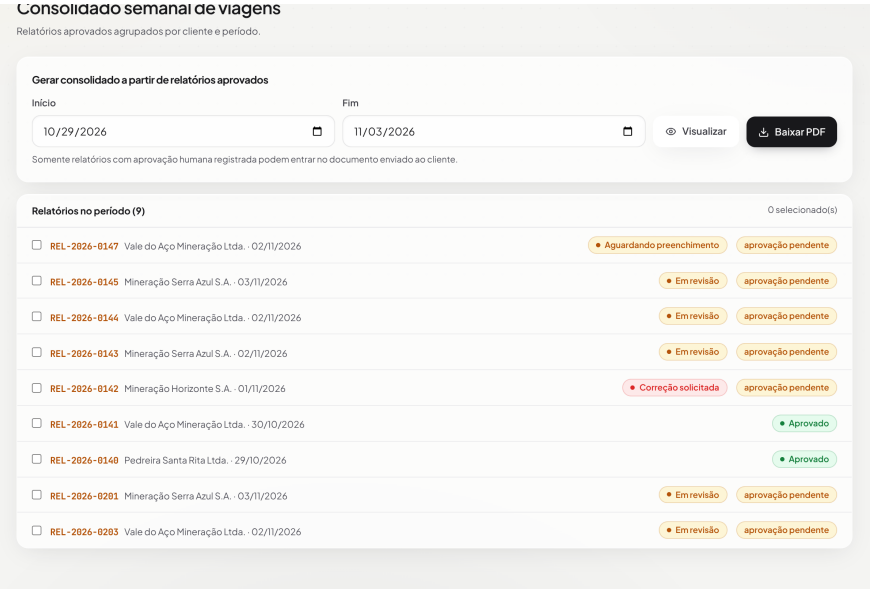


Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

4.13 Consolidado semanal

Fechamento da semana por cliente e equipe.

Figura 13 – Consolidado semanal

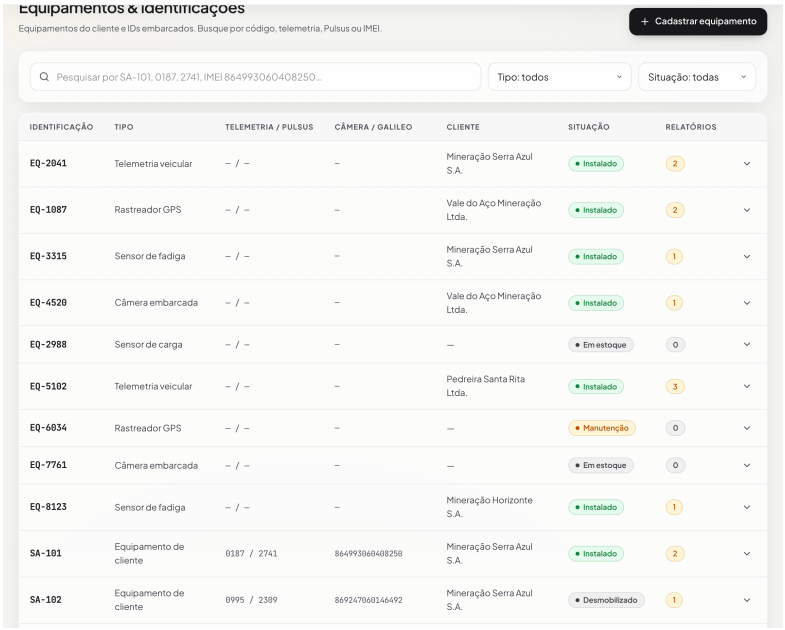


Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

4.14 Equipamentos e identificadores

Cadastro com código, número de série e IMEI, alvo da leitura por OCR.

Figura 14 – Equipamentos e identificadores

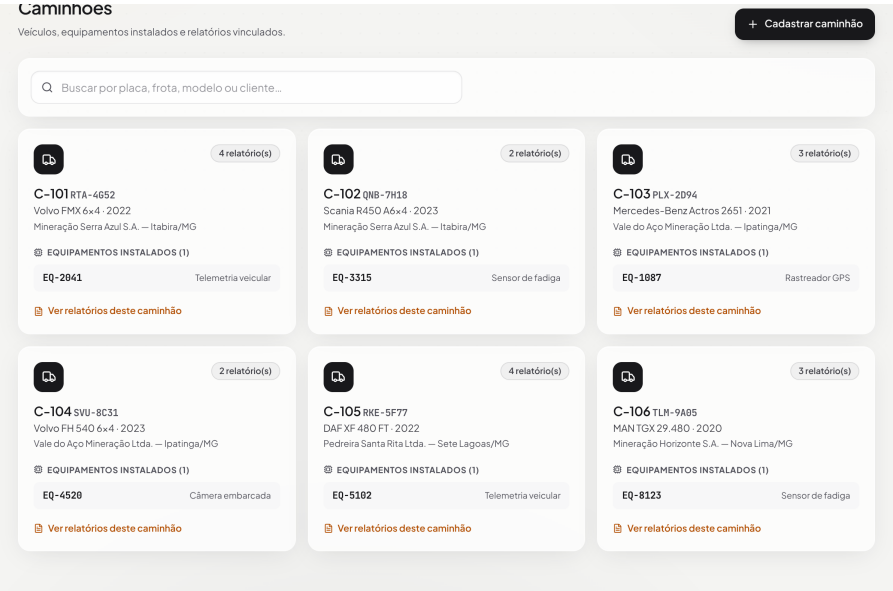


Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

4.15 Frota

Caminhões, placa e equipamentos embarcados — base do checklist do motorista.

Figura 15 – Frota

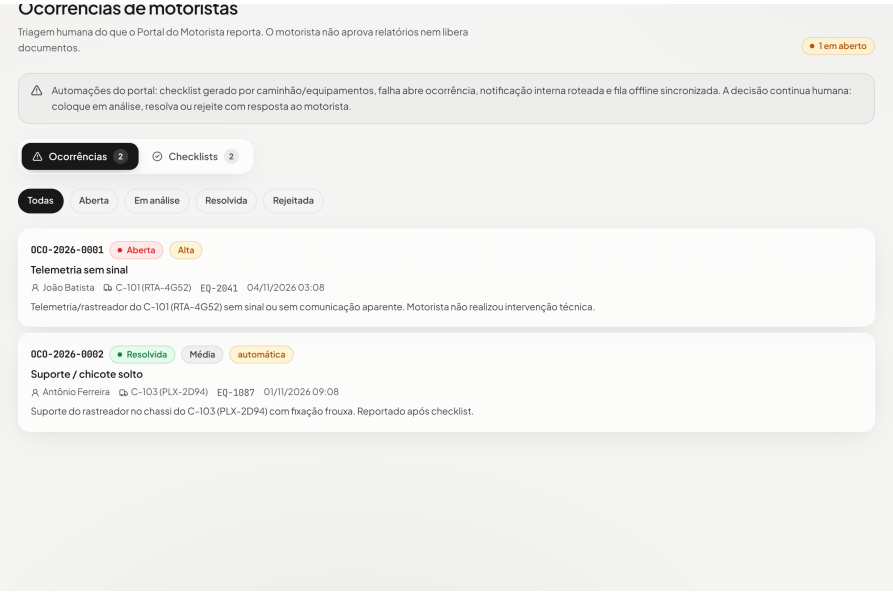


Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

4.16 Ocorrências

Fila de tratamento das falhas reportadas em campo.

Figura 16 – Ocorrências

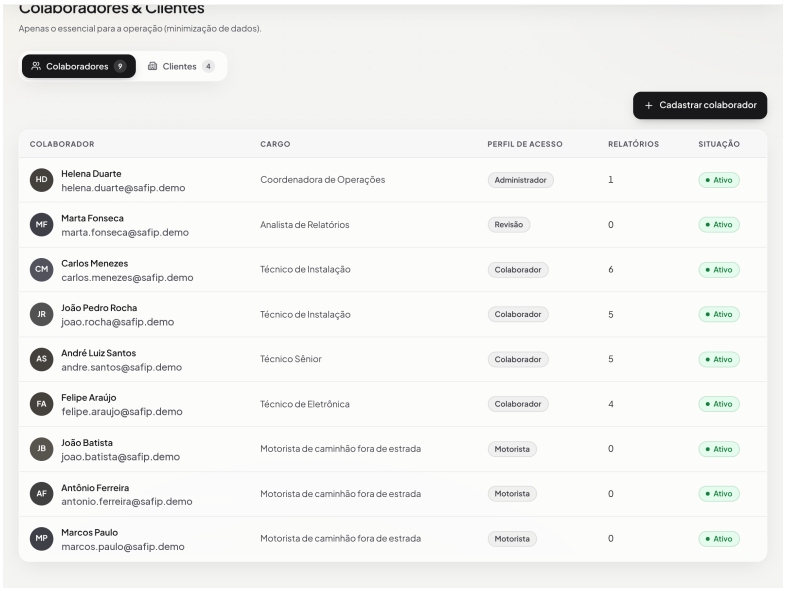


Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

4.17 Cadastros

Clientes, equipe e vínculos de acesso.

Figura 17 – Cadastros

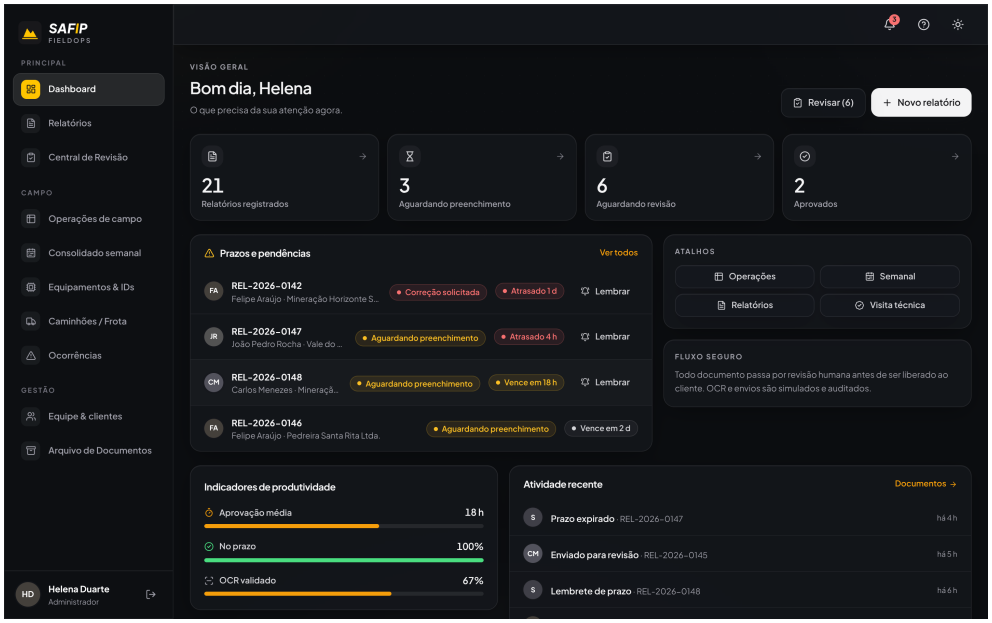


Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

4.18 Tema escuro

A interface opera nos dois temas, com contraste verificado em ambos.

Figura 18 – Tema escuro



Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

5 PORTAL DO MOTORISTA

O portal do motorista funciona no celular e sem conexão. Os registros ficam no aparelho e entram na fila de envio quando há rede.

5.1 Início e ocorrências

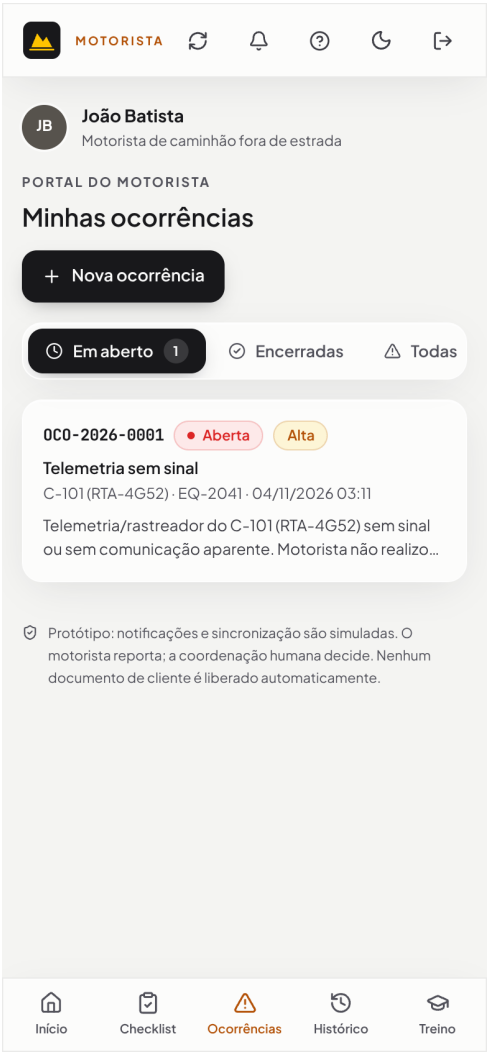
Tela inicial com o turno do dia e a lista de ocorrências do próprio motorista.

Figura 19 – Início



Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 20 – Ocorrências

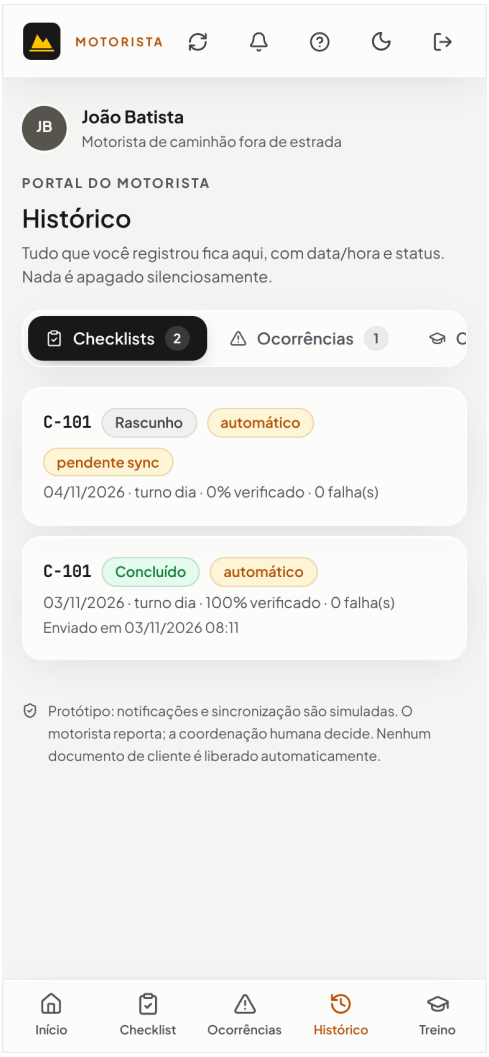


Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

5.2 Histórico e ciência de treinamento

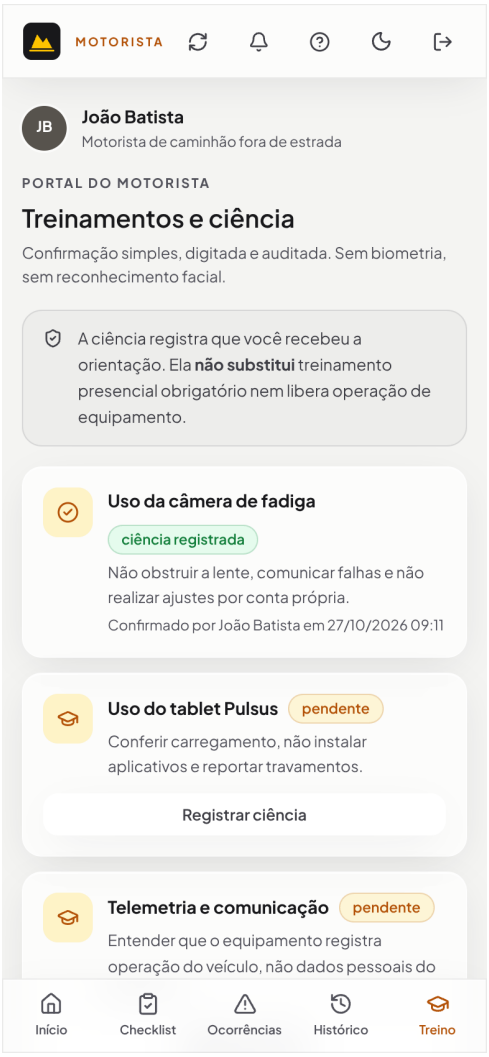
Histórico de turnos e confirmação de treinamento pela digitação do nome, com data e hora.

Figura 21 – Histórico



Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 22 – Ciência de treinamento



Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

5.3 Checklist do turno

Os itens são gerados dos equipamentos instalados no caminhão. O envio só é liberado com todos os itens verificados.

Figura 23 – Checklist do turno

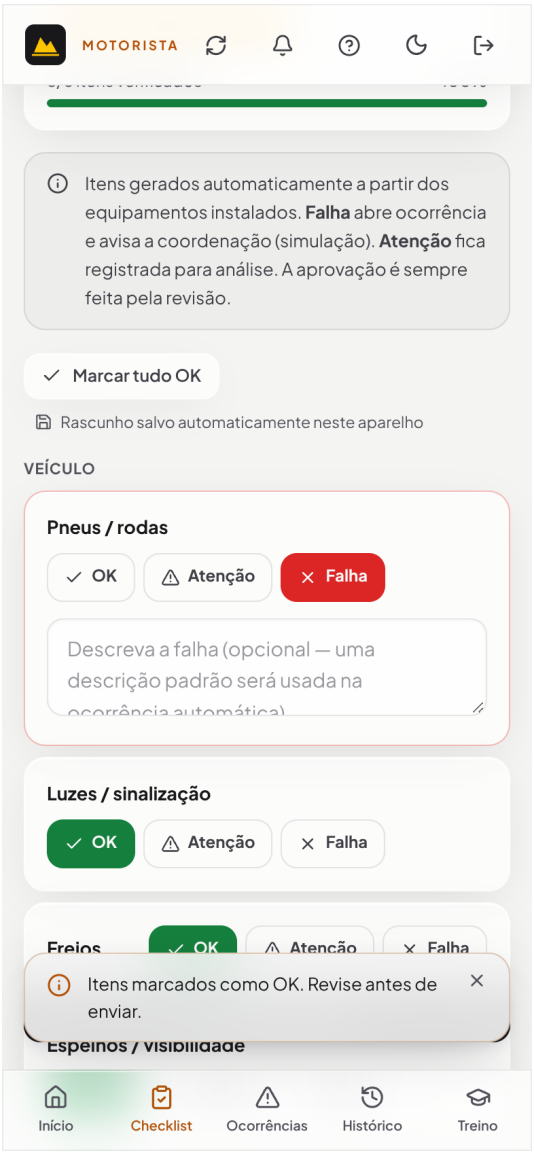


Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

5.4 Falha e abertura de ocorrência

Uma falha abre ocorrência e avisa a coordenação. O checklist passa a análise; a aprovação continua sendo humana.

Figura 24 – Falha registrada no turno

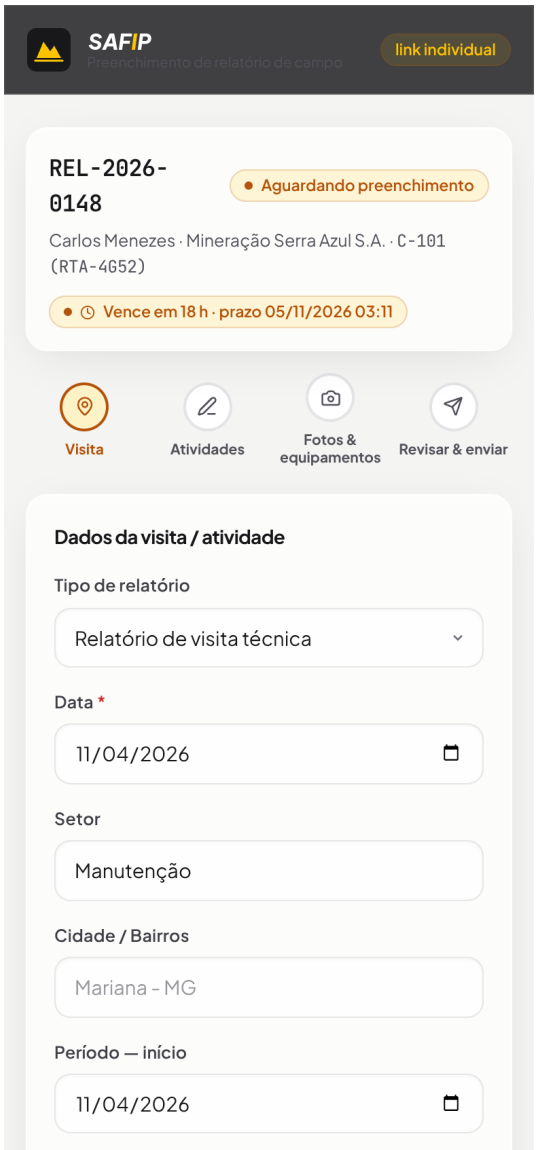


Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

6 PREENCHIMENTO PELO COLABORADOR

Preenchimento pelo link individual, no celular, sem conta de acesso. O rascunho é salvo no aparelho.

Figura 25 – Preenchimento pelo link individual



Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

7 VERIFICAÇÃO

Tabela 1 – Instrumentos de verificação aplicados ao protótipo

Instrumento	**Escopo**	**Resultado**
Testes automatizados	13 arquivos: regras, perfis, padronização, OCR, guia, componentes	99 aprovados
Auditoria visual	49 capturas; quatro resoluções; claro e escuro; pt-BR	0 estouros, 0 colisões
Verificações funcionais	Guia, checklist completo, envio e falha gerando ocorrência	16 aprovadas
Verificação de tipos	TypeScript em modo estrito, sem supressões	sem erros

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O protótipo mostrou que é possível reduzir o retrabalho da revisão sem automatizar a decisão: a sugestão de texto e a leitura de códigos aceleram a preparação, enquanto a liberação ao cliente continua condicionada à aprovação humana registrada. Como limites, registram-se a ausência de servidor autenticado, a simulação de envios e notificações e a não medição da acurácia do OCR em corpus de campo.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6027**: informação e documentação: sumário: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. **Decreto nº 12.975, de 2026**. Regulamenta a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília, DF: Presidência da República, 2026.

OWASP FOUNDATION. **OWASP Top 10 for Large Language Model Applications**. 2025. Disponível em: https://owasp.org. Acesso em: 4 nov. 2026.

OWASP FOUNDATION. **OWASP Application Security Verification Standard (ASVS)**. 2025. Disponível em: https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/. Acesso em: 4 nov. 2026.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. World Wide Web Consortium, 2023. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 4 nov. 2026.

SMITH, R. An Overview of the Tesseract OCR Engine. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON DOCUMENT ANALYSIS AND RECOGNITION, 9., 2007, Curitiba. **Proceedings**. IEEE, 2007. p. 629–633.

FIELDING, R. **Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures**. Tese (Doutorado) — University of California, Irvine, 2000.